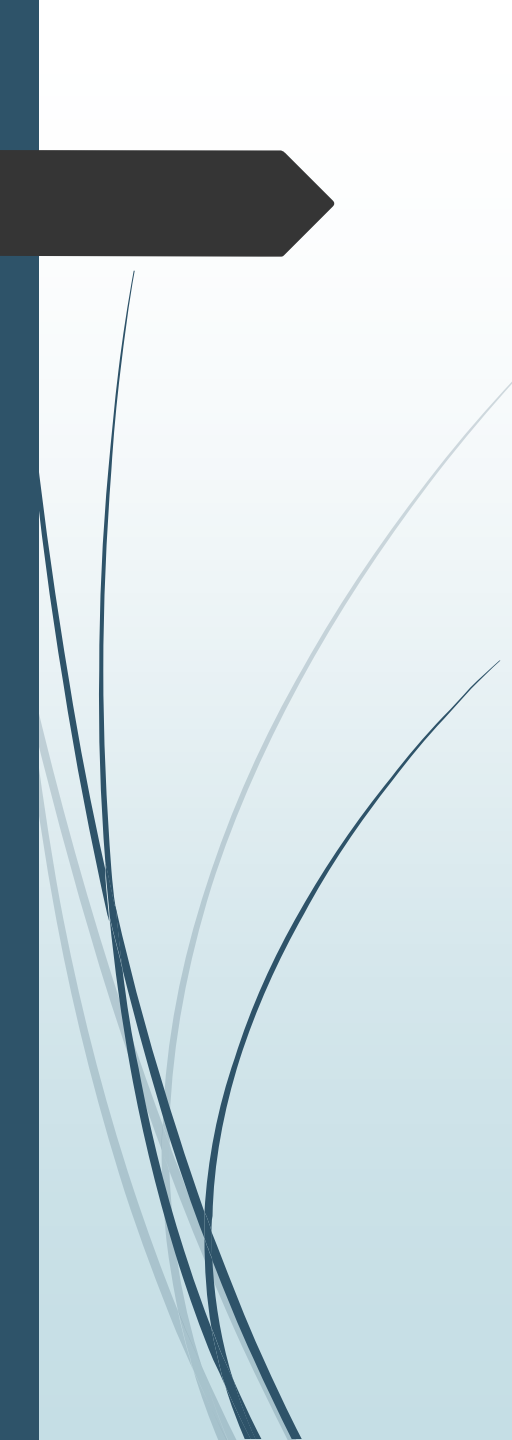




Intramuskuläre Injektion

CE02a UE5



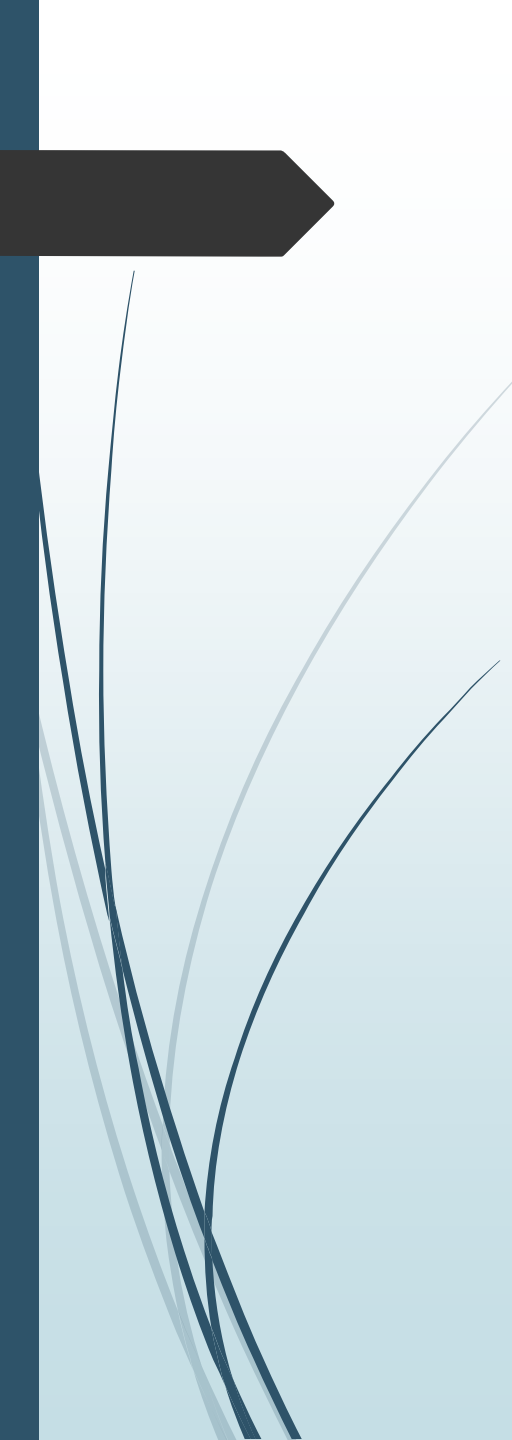
Intramuskuläre Injektion

- Injektionen:
 - Isotone wässrige Lösungen
 - Ölige Lösungen
- Resorptionszeit
 - Schneller als bei s.c. Injektion
 - Langsamer als bei i.v. Injektion
 - Wirkung nach ca. 10-20 Minuten



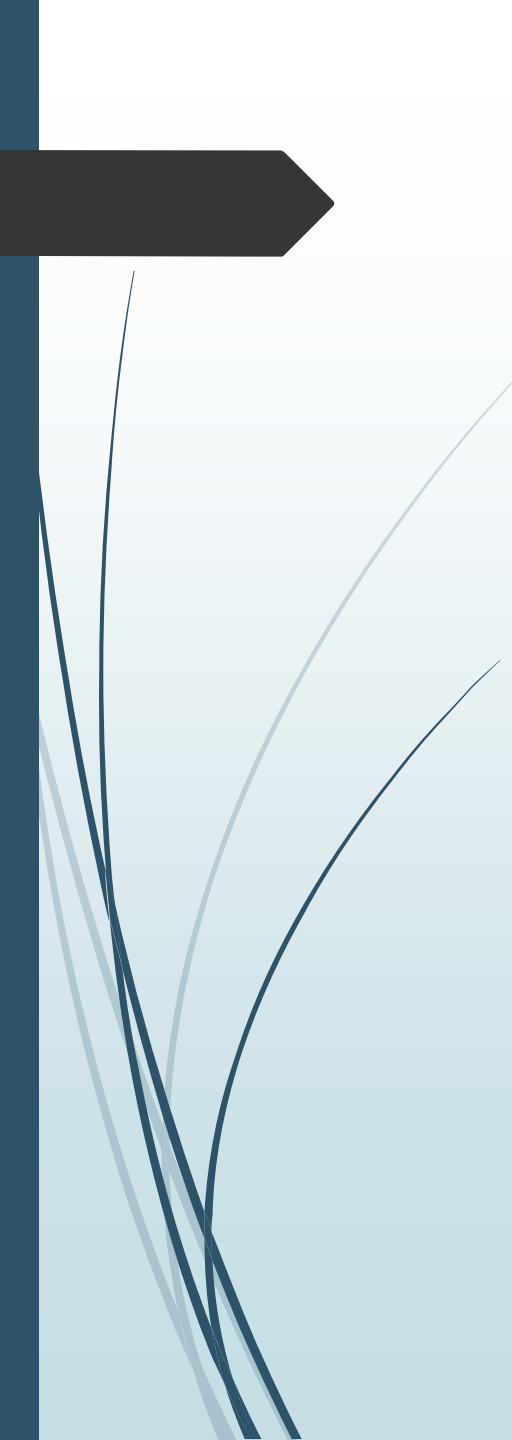
Beispiele i.m.-Injektionen

- Impfung
 - Tetanus, Diphtherie, Hepatitis
- Verabreichung ölicher Substanzen
 - Wenn Wirkstoff nicht mehr über Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden kann (z.B. Vitamin B12 nach Magenteilresektion)
- Einbringung von Depotpräparaten (z.B. Haloperidol-Depot)



Kontraindikationen

- Ödeme
- Verschlechterte Hautdurchblutung
- Schock
- Hautirritationen/ -läsionen
- Gesteigerte Blutungsneigung
 - Gefahr der Hämatombildung im Muskel
 - Gefährdete Patientengruppen sind:
 - Antikoagulationstherapie, Lysetherapie, angeborene Blutgerinnungskrankheiten
- Patienten mit V.a. Infarktgeschehen
 - Durch zerstörtes Muskelgewebe steigen Enzyme, die wichtiger Marker für Herzinfarkt Diagnostik sind (CK, CK-MB) → Falsch hohe Werte

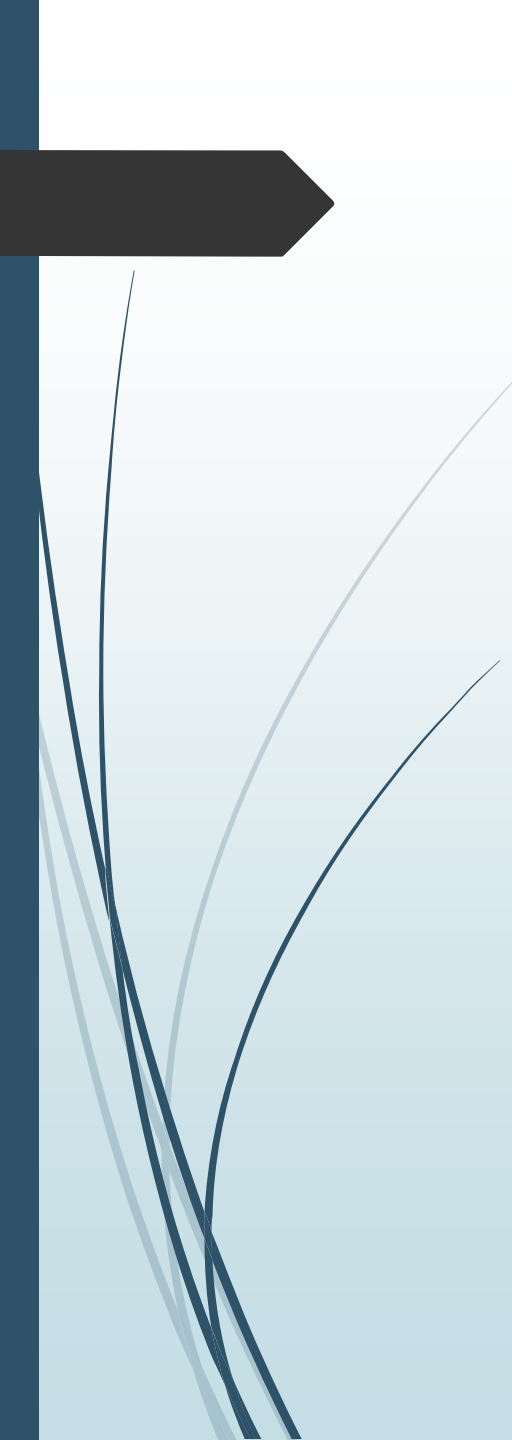


Mögliche Injektionsorte

- Musculus gluteus medius (mittlerer Gesäßmuskel)
- Musculus vastus lateralis (Oberschenkel)
- Musculus deltoideus (Deltamuskel), häufig bei Impfungen



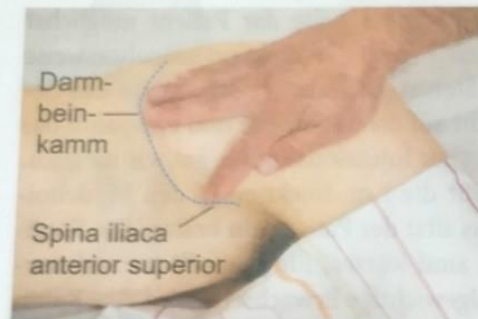
Auffinden der geeigneten Injektionsstelle



M. Gluteus medius (mittlerer Gesäßmuskel)

- Zwei Methoden:
 - Nach Hochstetter
 - Nach Sachtleben

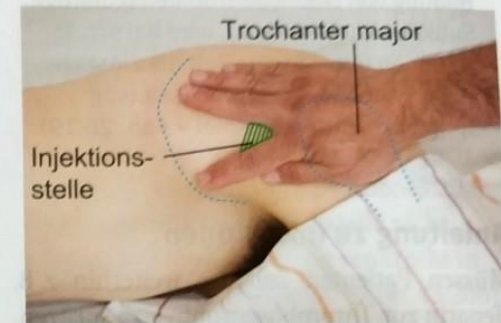
Nach Hochstetter



a Ertasten der knöchernen Anhaltspunkte (Spina iliaca anterior superior und Darmbeinkamm) mit Zeige- und Mittelfinger.

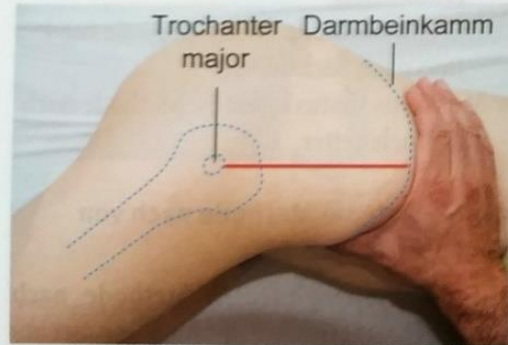


b Bauchwärts-Drehen der Hand um ca. 2 cm (→ Handfläche auf Trochanter major). Zeigefinger auf der Spina iliaca anterior superior liegen lassen.



c Lokalisation der geeigneten Injektionsstelle in der Spitze des Dreiecks zwischen Zeige- und Mittelfinger.

Nach Sachtleben



a Die Pflegefachperson tastet den höchsten Punkt der Crista iliaca (Darmbeinkamm). Die Injektionsstelle liegt auf einer gedachten Linie zwischen diesem und dem Trochanter major.

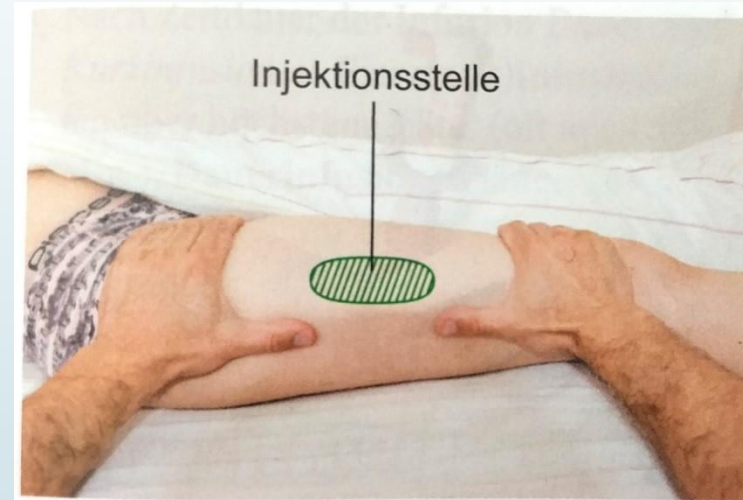
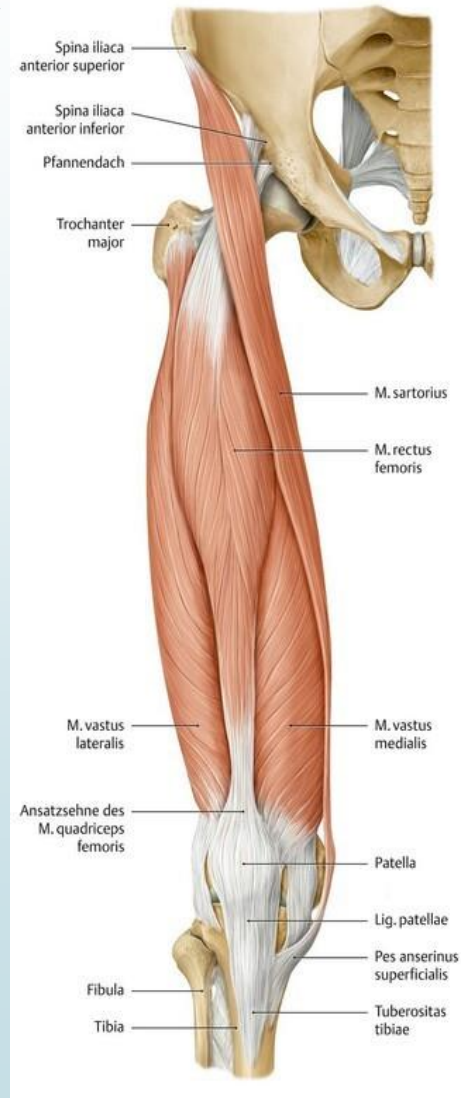


b Beim Erwachsenen liegt die Injektionsstelle drei Querfinger unterhalb des höchsten Punkts der Crista iliaca.

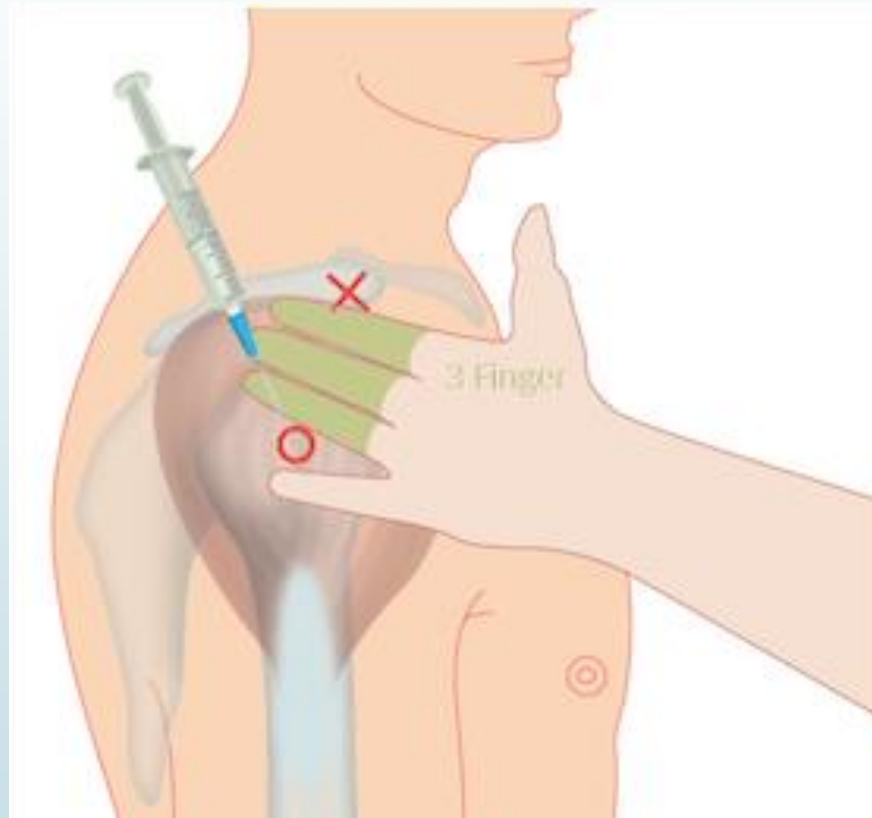


c Die Injektion erfolgt in Richtung Bauchnabel. Wichtig ist ausreichend tiefes Einstechen.

M. Vastus lateralis nach Hochstetter



M. deltoideus





Komplikationen

- Nervenschädigungen
 - Wenn Medikament zu nah am Nerv appliziert wurde
 - Schmerzen
 - Funktionale Einschränkungen durch dauerhafte Schädigung des Nerven
- Hämatombildung
- Keimverschleppung bei nicht Einhaltung des aseptischen Arbeitens
 - Abszessbildung
 - Sepsis
 - Gefährdete Patienten
 - Herabgesetztes Immunsystem (Diabetes mellitus, HIV-Infektion, Organtransplantation)

Aspiration ja oder nein?

- Nein bei allen Impfungen AUßER bei der Covid-19-Impfung
- Empfehlung STIKO (ständige Impfkommission von 2022)
 - Eine Aspiration vor Injektion nicht notwendig
 - Soll bei i.m.-Injektionen vermieden werden
 - Schmerzen sollen reduziert werden
 - Blutgefäße an der Körperstelle, die für Injektionen von Impfstoffen in Frage kommen sind sehr klein → keine versehentliche Gabe intravenös möglich
 - Keine Berichte über Verletzungen

Quelle: Robert Koch Institut, Warum hat die STIKO empfohlen, auf eine Aspiration bei der Injektion von Impfstoffen zu verzichten?



Ausnahme: Covid-19-Impfung

- ▶ intravasaler Injektion soll unbedingt vermieden werden
- ▶ Zusätzliche Vorsichtsmaßnahme zur Erhöhung der Sicherheit
- ▶ Ohnehin geringes Risiko für eine Myo*- und/oder Perikarditis** nach Covid-19-Impfungen soll weiter reduziert werden
- ▶ Allerdings gibt es keine Berichte über Komplikationen bei Impfungen vor Empfehlung ohne Aspiration

*Myokarditis: Herzmuskelentzündung

** Perikarditis: Entzündung des Herzbeutels

Quelle: Robert Koch Institut, Durchführung der Covid-19-Impfung, Stand 27.10.2023



Quellen

- *I care, Intramuskuläre Injektion, 23.1.6, 461-464*
- *Robert Koch Institut, Warum hat die STIKO empfohlen, auf eine Aspiration bei der Injektion von Impfstoffen zu verzichten? [online. letzter Zugriff 24.11.2023]*
<https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html>
- *Robert Koch Institut, Durchführung der Covid-19-Impfung, Stand 27.10.2023 [online. letzter Zugriff: 24.11.2023]*
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html?nn=2391120#FAQId16726212